

新眼光看老数论 (II)

Aimeric Malter Dierk Schleicher Don Zagier

第 3 部分 关于 Euler 猜想：一个警世性故事

8. 一个病态的猜想...

在本文最后一部分 (如已经提过的, 是第 3 作者大约 25 年前独自一人写成的, 因此采用第一人称), 我将讲述关于方程

$$z^4 = x^4 + y^4 + w^4 \quad (14)$$

以及我本人与它有关的意外经历的故事. 这是一个非常著名的 Diophantine (丢番图) 方程, 因为它是 Euler 的一个猜想的主题, 此猜想在最后被否定前“存活”了几乎一个千年的 $1/4$. 这个故事有娱乐性和益智性两方面的意义.

方程 (14) 的起源如下: Euler 知道 Fermat 著名的“大定理”: 如果 $n > 2$, 那么没有一个正整数的 n 次幂是两个整数的 n 次幂的和, 并且他本人给出了这个论断当 $n = 3$ 时正确性的一个证明 (虽然它是否完整, 当今看法不一). 试图“胜过 Fermat”, 他猜想实际上一个 n 次幂不可能分解为少于 n 个 n 次幂之和, 即方程

$$x_1^n = x_2^n + \cdots + x_n^n \quad (15)$$

没有非平凡的非负整数解. 直到 1967 年, Lander 和 Parkin 对 $n = 5$ 通过计算机直接搜索找到反例 (当今, 这可以用桌上电脑在 3 分钟内完成)

$$144^5 = 27^5 + 84^5 + 110^5 + 133^5 (= 61917364224)$$

之前, 这个猜想一直没有解决. 但是, 貌似比较简单的 4 次幂的情形仍然多年未解决.

实际上, Euler 的这个猜想并不是一个非常吸引人的猜想, (正如一句日本俗语: “连猴子也从树上掉下来了!”) 因为一个非常简单的概率推理就显示了对 n 的每个值它看来都是错的. 这个推理如下: 考虑所有正整数的 n 数组 $(x_1, \dots, x_n)$, 其中 x_1 恰好有 k 个十进数字, 而每个其余的 x_i 都小于 x_1 . 这种 n 数组的个数的阶是 10^{nk} (更准确地说, 在 $c_1 \cdot 10^{nk}$ 和 $c_2 \cdot 10^{nk}$ 之间, 这里 $c_2 > c_1 > 0$ 是某些常数), 并且对于每个 n 数组, 差 $x_1^n - x_2^n - \cdots - x_n^n$ 位于长度的阶也是 10^{kn} 的区间 $[-(n-1)10^{kn}, 10^{kn}]$ 中, 于是除非发生某些怪事, 这个差为零的 n 数组的期望个数将是一个与 n 有关但与 k 无关的正数 p (设想将 100 万个弹子随机地扔进 500 万个孔洞中, 那么落在每个孔洞中的弹子的平均个数是 $1/5$, 并且落在任何一个给定的孔洞中的弹子的期望个数也是同样的数). 令 n 趋于无穷, 我们看到 (15) 的期望解的个数将是无穷, 但这些解的集合是非常稀疏的, 并且数字

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 120 (2013), No. 3, p.243–264, New Looks at Old Number Theory, Aimeric Malter, Dierk Schleicher, and Don Zagier, figure number 2. Copyright ©2013 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

个数 $\leq K$ 的解的个数当 $K \rightarrow \infty$ 时仅如 K 的某个倍数 (它可能相当小) 那样增长. 这意味着两件事: 第 1, 我们 不 应当猜想 (15) 不可解, 第 2, (如果我们幸运地生活在前计算机时代) 我们 不 应当试图手工地找反例! 这导致我们提出下列

第 1 个忠告 如果你是一个数论学家, 甚至是一个数论名家, 那么你不要提什么猜想, 除非关于你的断语你不仅有数值的根据, 而且有直观推断方面的想法!

9. ... 及一个病态的反例

我本人与方程 (14) 的接触如下. 在 1986 年冬季学期我访问伯克利 (Berkeley) 的数学科学研究所 (MSRI) 期间, 我作了一个关于丢番图方程的半通俗的报告. 报告结束后一个名叫 de Vogelaere 的先生来我这儿问我是否知道或曾经考虑过这个方程, 并且向我解释了他曾用来研究这个方程的方法. 自然, 我知道这个问题 (Hardy (哈代) 和 Wright (赖特) 的名著《数论导引 (Introduction to the Theory of Numbers)》中讨论过它, 当我十几岁时就已接触并且研读此书, 直到我的这本书破损), 但是我本人从未研究过它, 并且我对他讲的方法非常感兴趣.

De Vogelaere 的基本想法是通过下列方法化简问题: 首先考虑比较容易的方程

$$z^4 = x^4 + y^4 + t^2, \quad (16)$$

也就是用“仅是”完全平方的数代替 (14) 中的最后的 4 次幂, 试图找出这个新方程的尽可能多的解, 然后研究使 t 本身可能或大概是一个完全平方 w^2 的条件, 从而解决原问题. 如 de Vogelaere 告诉我的, 1895 年 Escott 已经给出 (16) 的一个参数解 (即由多项式给出的解的无穷集合)

$$(x^2 + x + 1)^4 = x^4 + (x + 1)^4 + (x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x)^2. \quad (17)$$

将这些解写成齐次形式更为方便: $z = u^2 + uv + v^2$, $x = uv$, $y = uv + v^2$, 以及 $t = u^4 + 2u^3v + 3u^2v^2 + 2uv^3$, 或者用缩写记号写成 $z = [1, 1, 1]$, $x = [0, 1, 0]$, $y = [0, 1, 1]$, $t = [1, 2, 3, 2, 0]$, 并且我们从现在起就这样记. (16) 的这个特殊解从来不可能导致原始方程 (14) 的解, 因为丢番图方程 $w^2 = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 2x$ 没有非平凡的有理解,¹⁾ 但 de Vogelaere 找到 (16) 的许多其他同样一般类型的参数解, 其中最简单的两个是

$$z = [9, 3, 3], \quad x = [8, 1, 1], \quad y = [4, -1, 2], \quad t = [47, 74, 49, 22, 8] \quad (18)$$

以及 (从现在起省略 t , 因为它可以从参数解的其他分量推出)

$$z = [33, 3, 3], \quad x = [17, 11, -2], \quad y = [8, 17, 1], \quad (19)$$

并且最复杂的一个解是

$$\begin{aligned} z &= [2577229375, -1371, 3525], \\ x &= [2232368805, 1861583, -2980], \\ y &= [968648234, 4964967, -1400]. \end{aligned} \quad (20)$$

1) 证明 (供专家参考): 将方程写成 $\eta^2 = (\xi + 1)(2\xi^2 + \xi + 1)$, 其中 $\eta = w/x^2$, $\xi = 1/x$, 这定义一个 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E . 点 $P = (0, 1)$ 的阶是 4, 并且任何解有 $\xi + 1 = \square$ 或 $\xi + 1 = 2 \cdot \square$, 所以具有或者 $2Q$, 或者 $2Q + P$ 的形式, 其中 $Q \in E(\mathbb{Q})$. 这证明了 $E(\mathbb{Q})/2E(\mathbb{Q})$ 单射到 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, 因而 $\text{rank}(E) = 0$ 及 $E(\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. —— 原注 上面出现的 $\square$ 表示一个完全平方数. —— 译注

这些解中每个都“伴随”一个具有相同的 z 和 x , 但有不同的 y 和 t 的解, 例如, 对于 (18), $y = [7, 5, 2]$, $t = [8, -10, 31, 10, 8]$; 对于 (19), $y = [32, -1, -2]$.

De Vogelaere 的问题是他的方法是否可以系统化, 以及它是否潜在地可以导出原方程 (14) 的一个解. 特别, 我们希望:

- (i) 证明 (16) 存在无穷多个 Escott-de Vogelaere 型的参数解;
- (ii) 求出参数解的系数的必要限制, 使得二次多项式 $t(u, v)$ 有可能取平方值; 进而
- (iii) 筛去不满足这些条件的参数解, 并数值地检验剩下的一个 (或几个) 参数解, 确定它 (们) 是否产生 (14) 的一个解.

在后来的三四个内, 我多次回头考虑了这些问题, 并且能够解决其中的问题 (i) 和 (ii). 有关的方法和结果将在下面描述. 我结束了伯克利的行程后, 就到莫斯科进行了难忘的两个月的访问, 在那里我继续考虑上面的问题, 并且还成功地解决了问题 (iii) (仍然在下面描述), 发现 (16) 的最初两个有可能使 t 产生平方值的参数解有下列 t -多项式:

$$t_1(u, v) = [184 \cdot 233^2, 320922 \cdot 233, 130661741, 320922 \cdot 313, 184 \cdot 313^2],$$

$$t_2(u, v) = [3697 \cdot 137^2, 2372652 \cdot 137, 573811862, 2372652 \cdot 193, 3697 \cdot 193^2].$$

剩下的事只是尝试 u 和 v 的某些小整数值, 看看这些解, 或者我列出的可能备选的其他任何参数化是否产生完全平方. 但是那时对于访苏者自然不可能提供计算机使用, 并且这是在人们拥有个人电脑且可携带它旅游的时代之前, 因此能让我自由支配的只是一个 Hewlett-Packard 电子计算器. 它使用 BASIC 程序, 所以我对绝对值不超过 100 的整数 u, v 写出计算 $t_1(u, v)$ 的简单程序, 但不幸的是计算器不能运算多于 13 位的整数, 而问题范围中的 u 和 v 超过了这个界限. 当然, 我可以考虑 $\sqrt{t_1(u, v)}$ 非常接近整数的数对 (u, v) , 然后借助模某个中等大小的整数的计算或直接手算所有的乘法来检验这些情形, 但我没有理由认为这里有任何急躁之处或存在任何增添麻烦的根源. 不幸, 我错了: 当我莫斯科之旅结束回到波恩 (Bonn) 后, 遇到了我的朋友和合作者 Dick Gross, 他兴奋地告诉我, Euler 提出的非常著名的丢番图分析问题刚刚被非常年轻的数学家 Noam Elkies 解决. 我立即赶回用我们研究所的计算机 (它真的非常原始, 但要比袖珍计算器好得多!) 打印和运行我自己的程序, 并且在几秒钟内发现 $t_1(61, 5)$ 等于 15365639^2 , 这导出 (14) 的明显解

$$20615673^4 = 18796760^4 + 2682440^4 + 15365639^4, \quad (21)$$

所以也解决了 Euler 的问题. 但是它太晚了: 在一个悬而未决了两个多世纪的问题上, 我恰好被别人抢先了几天. 毫不犹豫, 我立即外出买了一台东芝手提电脑, 从那时起它就处处伴随着我. 所以我们可以提出下列的

第 2 个忠告 如果你是一个数论学家, 那么应该买一台手提电脑, 学会使用它, 并且绝不要不带着它离家外出!

我的解和 Elkies 的解本质上是完全类似地, 虽然在表达上相当不同, 并且数值解 (21) 也同样地是他的方法所产生的第一个解 (甚至借助其后不久实现的多台计算机并联运行, 这种“疯狂”计算显示, 它实际上是次小整数解, 而最小整数解是 $422481^4 = 414560^4 +$

$95800^4 + 217519^4$), 因此最终我当时没有发表我的解. 但因为这个方法非常完美且是相当基本的, 而且在不来梅引起了人们的兴趣, 所以, 虽然非常迟了, 我还是决定将它纳入本文.

10. 与 Fermat 四次曲面相切的二次曲面

关键性的考察是任何 3 个作为两个变量 u 和 v 的齐二次多项式给出的表达式 x, y, z 自动地满足一个齐二次方程 $Q(x, y, z) = 0$ (证明: 6 个表达式 x^2, y^2, z^2, xy, xz 及 yz 是 5 个单项式 u^4, u^3v, u^2v^2, uv^3 和 v^4 的线性组合, 所以它们之间必存在一个线性关系). 其逆命题在 $\mathbb{C}$ 上正确但在 $\mathbb{Q}$ 上不正确; 如果 Q 是一个齐二次有理系数多项式, 那么当且仅当 $Q(x, y, z) = 0$ 至少有一个有理解, 此方程的解可以通过 3 个有理系数二元二次型参数地表出.¹⁾

特别, (16) 的每个 Escott-de Vogelaere 参数解对应于一个二次关系式, 对于 4 个参数化 (17), (18), (19) 和 (20) 的这些关系式分别是

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - xy + xz - yz &= 0, \\ 5x^2 + 5y^2 + xy + 4z^2 - 7xz - 7yz &= 0, \\ 13x^2 + 13y^2 - 17xy - 4z^2 + 7xz - 7yz &= 0, \\ 4261205(x^2 + y^2 - xy) - 1763124(xy + z^2) + 152303(yz - xz) &= 0. \end{aligned} \quad (22)$$

因为这些二次方程给出 (16) 的解, 所以它们具有奇妙性质:

$$Q(x, y, z) = 0 \Rightarrow z^4 - x^4 - y^4 \text{ 是完全平方.} \quad (23)$$

这建议将我们的问题分拆为 3 个子问题:

1. 满足 (23) 的二次多项式 Q 的一般形式是什么?
2. 在这些 Q 中, 哪些有有理解 (从而导出 (16) 的 Escott 或 de Vogelaere 型的参数解)? 是否有无穷多个?
3. 在得到的参数解中是否有任何使 t 为完全平方的解? 有没有消去其他参数解的准则?

我们现在讨论其中第 1 个问题, 另两个在 §11 和 §12 中研究.

记表达式

$$F(x, y, z) = z^4 - x^4 - y^4, \quad (24)$$

那么 $F = 0$ 是 $\mathbb{P}^2$ 中 Fermat 四次曲线的方程. 于是方程 (23) 可简单地作 F 模 Q 是一个完全平方, 即

$$F(x, y, z) = R(x, y, z)^2 - Q(x, y, z)S(x, y, z), \quad (25)$$

其中 $R(x, y, z)$ 和 $S(x, y, z)$ 是某些多项式, 考虑次数可知它们也是 x, y, z 的二次型. 特

1) 这个原理——如果一个有理系数二次方程有一个有理解, 那么就有无穷多个 (且可参数地表出的) 解——最终要追溯到丢番图. 为证明这个原理, 设 P 是给定的二次曲面 (即二次方程的所有解的集合) 上的具有有理坐标的点; 那么任何一个由有理系数方程给出的通过 P 的曲线与这二次曲面交于第 2 个具有有理坐标的点.——原注

别, 对于 Escott 解 (17) (其中 $Q = Q_0$ 如 (22) 所示), 这些多项式是

$$\begin{aligned} Q_0(x, y, z) &= x^2 + y^2 - xy + xz - yz, \\ R_0(x, y, z) &= z^2 - (x - y)^2, \\ S_0(x, y, z) &= 2(x^2 + y^2 - xy - xz + yz). \end{aligned} \quad (26)$$

但是表达式 $R^2 - QS$ (不计因子 $1/4$) 恰是二次型 $Q\xi^2 + 2R\xi\eta + S\eta^2$ 的判别式, 并且我们知道这个判别式在 $SL_2(\mathbb{Q})$, 也就是在形式为 $(\xi\eta) \mapsto (\xi\eta)M$ 的线性变换的作用下不变, 这里 $M = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix}$ 是行列式为 $\alpha\delta - \beta\gamma = 1$ 的 2×2 矩阵. 因此, 我们可以将任意矩阵

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \in SL_2(\mathbb{Q})$$

应用于特解 (26), 得到 (25) 的无穷多个新解. 这些解有形式

$$\begin{aligned} Q(x, y, z) &= \alpha^2 Q_0 + 2\alpha\beta R_0 + \beta^2 S_0, \\ R(x, y, z) &= \alpha\gamma Q_0 + (\alpha\delta + \beta\gamma)R_0 + \beta\delta S_0, \\ S(x, y, z) &= \gamma^2 Q_0 + 2\gamma\delta R_0 + \delta^2 S_0. \end{aligned} \quad (27)$$

目前我们感兴趣的只是 Q 的公式. 我们证明了下列的

命题 6 设 $A, B, C \in \mathbb{Q}$ 由下式给定:

$$A = \alpha^2 - 2\alpha\beta + 2\beta^2, \quad B = 2\alpha\beta, \quad C = \alpha^2 - 2\beta^2, \quad (28)$$

其中 α, β 是两个有理数. 那么二次多项式

$$Q_{(A,B,C)}(x, y, z) = A(x^2 - xy + y^2) + B(xy + z^2) + C(xz - yz) \quad (29)$$

满足 (23).

到此已感到疲乏的读者, 并且有强烈的愿望, 那么可以直接跳到 §13, 因为命题 6 是我们的构造和下面其余论证的本质所在, 而这些论证将以非常压缩的形式给出, 很少刻画它们的某些改进.

我们首先注意 (28) 式给出的数 A, B, C 满足

$$A^2 + 2AB - B^2 - C^2 = 0, \quad (30)$$

并且反过来, (30) 所有的解由 (28) 给出 (不计常数因子, 我们对此不感兴趣), 所以我们可以将命题 6 表述为: 对于任何满足 (30) 的数组 (A, B, C) , 二次多项式 (29) 有性质 (23). 现在我们证明这样做我们不会有任何损失: 至少有一个二次多项式 $Q_{(A,B,C)}$ 给出 (16) 的任何有理解.

命题 7 (16) 的任何解 $(z, x, y, t) = (\zeta, \xi, \eta, \tau)$ 满足 $Q_{(A,B,C)}(\xi, \eta, \zeta) = 0$, 其中 A, B, C 是某些满足 (30) 的有理数.

证明 取

$$\begin{aligned} A &= (\xi^2 + \zeta^2)(\eta^2 + \zeta^2), \\ B &= -\xi\eta(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 - \xi\eta) - \tau\zeta(\xi - \eta), \\ C &= -\zeta(\xi - \eta)(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2) + \tau(\xi\eta + \zeta^2). \end{aligned} \quad (31)$$

验证 $Q_{(A,B,C)}(\xi, \eta, \zeta) = 0$, 因而 (30) 成立. ■

因为这个证明有点出人意料,我们说明 (31) 从何而来. 从所要的方程 $Q_{(A,B,C)}(\xi, \eta, \zeta) = 0$ (其中 $Q_{(A,B,C)}$ 如 (29) 定义) 解出 C , 得到

$$C = \frac{A(\xi^2 - \xi\eta + \eta^2) + B(\xi\eta + \zeta^2)}{(\eta - \xi)\zeta}. \quad (32)$$

将此方程代入 (30) 给出比 $A:B$ 的二次方程. 这个方程有有理解的条件是它的判别式是一个平方数. 直接计算, 我们求出问题中的判别式等于 Fermat 四次多项式 $F = \zeta^4 - \eta^4 - \xi^4$ (不计一个 ξ, η, ζ 的有理函数的平方). 依假设, 这是一个平方数, 所以二次方程有有理解. 用中学数学公式算出这个解 $A:B$, 并用 (32) 中的 C 代换, 就给出方程 (31).

注 (供专家参考) 我们注意性质 (23) 有如下几何解释: $\mathbb{P}^2$ 中二次曲线 $Q = 0$ (亏格为 0 的曲线) 与 $\mathbb{P}^2$ 中 Fermat 四次曲线 $F = 0$ (亏格为 3 的曲线) 在所有的交点相切 (更精确地说: 有偶相交重数), 即它们在 4 个点 (其中有些可能重合) 相切. 设 $\widetilde{\mathbb{P}^2}$ 是 $\mathbb{P}^2$ 的沿 $F = 0$ (即方程 (16) 给出的曲面) 分歧的重覆盖, $\widetilde{Q}$ 是 Q 在 $\mathbb{P}^2$ 中的逆像. 如果 Q 和 F 处于一般位置, 那么它们将有 8 个横截交点, 并且 $\widetilde{Q}$ 是 $\mathbb{P}^1$ 的在 8 个点分歧的重覆盖 (亏格为 3). Q 和 F 实际上在 4 个点相切的事实表明 $\widetilde{Q}$ 是 Q 的非分歧覆盖, 即由两条亏格为 0 的曲线组成; 所以如果 Q 有有理点, 那么 $\widetilde{Q}$ 的每个分量也有有理点, 并且这就是我们在 Q 上有 (16) 的参数解的原因.

11. $Q = 0$ 上有理点的存在性

我们现在回到 §10 的第 2 个问题, 即何时二次多项式 (29) 之一有有理零点. 我们将对此给出一个充分必要条件, 并证明这个条件被无限多次满足. 我们可以认为 A, B, C 由 (28) 给定, 因为 (如前面注意到的) 任何满足 (30) 的三数组看来象是如此 (不计一个有理倍数).

命题 8 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$, 并且 $Q = Q_{(A,B,C)}$ 是命题 6 定义的二次型. 那么 $Q(x, y, z) = 0$ 有非平凡的有理解, 当且仅当两个数 $A + B = \alpha^2 + 2\beta^2$ 和 $A - B = \alpha^2 - 4\alpha\beta + 2\beta^2$ 都是两个有理数的平方之和.

证明 Minkowski (闵科夫斯基) 的一个著名定理说, 有理系数二次方程 $Q = 0$ 有有理解, 当且仅当它有一个实解, 并且对所有素数 p 有一个 p 进 (p -adic) 解 (或等价地, 对所有 n 模 p^n 的解). Hilbert (希尔伯特) 的一个结果蕴涵只需对奇素数 p 加以检验. (由方程 (28) 和 (29) 给出的) Q 的判别式 (其中 α, β 取互素整数) 等于 $AB(A - B)(A + B)$ (不计符号及 2 的一个幂), 所以我们只需考虑整除此式的素数. 容易验证如果 p 是一个整除 AB 的奇素数 (即 $\alpha \equiv 0$, 或 $\beta \equiv 0$, 或 $\alpha \equiv (1 + i)\beta \pmod{p}$, 其中 $i^2 \equiv -1$), 那么 $Q = 0$ 有一个 p 进解. 如果 p 整除 $A + B = \alpha^2 + 2\beta^2$ 的最高次幂的指数是奇数, 那么 $Q \equiv \square - 2 \cdot \square$, 所以 $Q = 0$ 在 p 进数域 $\mathbb{Q}_p$ 有解, 当且仅当 2 在这个域中有平方根, 即 $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$. 但因为 $p | (\alpha^2 + 2\beta^2)$ 也蕴涵 $p \equiv 1$ 或 $3 \pmod{8}$, 所以这个同余式等价于 $p \equiv 1 \pmod{8}$, 因而也等价于 $p \equiv 1 \pmod{4}$. 因此, 我们必须有 $\alpha^2 + 2\beta^2$ 是一个平方数或一个平方数的两倍乘以一些 $\equiv 1 \pmod{4}$ 的素数之积, 即是二平方之和. 类似地, 如果 $p^{\text{奇数}} \parallel (A - B) = (\alpha - 2\beta)^2 - 2\beta^2$,¹⁾ 那么 $Q = \square + 2 \cdot \square$, 所以 $Q = 0$ 在 $\mathbb{Q}_p$ 有解 $\iff p \equiv 1$

1) 符号 $a^n \parallel b$ ($n, a, b \in \mathbb{N}$) 表示 a^n 整除 b , 但 a^{n+1} 不整除 b .——译注

或 $3 \pmod{8}$, (但因为总有 $p \equiv \pm 1 \pmod{8}$, 所以) $\iff p \equiv 1 \pmod{4}$. 在无穷位情形¹⁾ 我们还发现, 如果 Q 是不定型, 那么 $\alpha^2 - 4\alpha\beta + 2\beta^2$ 必然是正的. 因此 $\alpha^2 - 4\alpha\beta + 2\beta^2$ 仍然是 (一个平方数或一个平方数的两倍乘以) 一些 $\equiv 1 \pmod{4}$ 的素数之积, 即它是二平方之和. 这就证明了命题. ■

表 1 中列出所有满足

$$\alpha, \beta \in \mathbb{Z}, \alpha > 0, \alpha \text{ 是奇数}, \beta \text{ 是偶数}, (\alpha, \beta) = 1 \quad (33)$$

以及命题 8 中的判别法则, 而且 $\alpha^2 + 2\beta^2 \leq 200$ 的 α 和 β . 对于每对 α, β , 我们给出 (28) 所定义的数 A, B, C , 以及如命题所容许的 $Q_{(A,B,C)}(\xi, \eta, \zeta) = 0$ 的非平凡解 (ξ, η, ζ) . 注意 (33) 是不失一般性的: 我们显然可以假设 α 和 β 是互素整数且 $\alpha > 0$ (因为用一个有理数乘 α 和 β 是不影响结果的), 于是我们可设 α 是奇数, 因为若 α 是偶数 (因而 β 是奇数), 则用 $\beta, \alpha/2$ 代替 α, β 给出一个新的解 (其中要用 $A/2, B/2, -C/2$ 代替 A, B, C) 且 α 是奇数; 并且一旦 α 是奇数, 则 β 自动是偶数, 因为不然 $\alpha^2 + 2\beta^2 \equiv 3 \pmod{4}$ 不是二平方之和.

表 1 第一个有有理零点 (ξ, η, ζ) 的二次型 (29)

	α	β	A	B	C	ξ	η	ζ
*	1	0	1	0	1	0	0	1
	1	2	5	4	-7	2	-1	3
	1	-2	13	-4	-7	2	-1	3
	1	6	61	12	-71	22	6	59
	1	-6	85	-12	-71	6	-2	7
	3	-2	29	-12	1	6	3	7
	3	-4	65	-24	-23	2	1	-3
	3	8	89	48	-119	12	-3	13
	3	-8	185	-48	-119	14	10	-27
*	5	-8	233	-80	-103	20		21
*	7	-4	137	-56	17	38	2	63
	7	-6	205	-84	-23	-30	3	55
	9	2	53	36	73	-6	2	7
	9	-4	185	-72	49	12	4	-13
	11	-6	325	-132	49	1056	924	1237

命题 9 存在无穷多个比 $\alpha: \beta \in \mathbb{Q}$ 使得命题 6 中定义的二次曲面有有理点.

证明 我们应用命题 7 的证明. 取 (16) 的解的参数族之一, 例如 Escott 的解 (17). 它给出无穷多个有理解 (ξ, η, ζ, τ) . 对于它们中的每个, 方程 (31) 给出两个通过 (ξ, η, ζ) 的 (29) 形式的二次曲面 (因为我们可取 τ 或 $-\tau$ 作为 $\zeta^4 - \xi^4 - \eta^4$ 的平方根). 其中一个是我们开始时的二次曲面, 但另一个是新的, 所以我们得到无穷多个具有所要求形式而且至少有一个有理点的二次曲面. 这就证明了命题. ■

将上面的过程应用于 Escott 的解 (17), 我们得到一个具体公式; 作一些计算后, 这给出

1) 即平常的绝对值情形 (因而不是 p 进数域).——译注

$$\begin{aligned}
A &= [1, 4, 12, 22, 31, 30, 20, 8, 2], \\
B &= [0, 0, -2, -6, -12, -14, -10, -4, 0], \\
C &= [-1, -4, -10, -16, -15, -8, 2, 4, 2]
\end{aligned} \tag{34}$$

(记号如前, 所以这是八次齐次多项式, $A = u^8 + 4u^7v + \cdots + 2v^8$, 等等). 可以通过快速计算验证这满足 (30) 及条件 $Q_{(A,B,C)}(uv, uv + v^2, u^2 + uv + v^2) = 0$, 并且也满足命题 8 中的判别法则, 因为

$$A + B = [1, 1, 1]^4 + [0, 1]^8, \quad A - B = [1, 2, 5, 4, 1]^2 + [0, 0, 0, 2, 1]^2.$$

12. 消去无效的参数解

我们现在研究 (28) 和 (29) 给定的二次曲面 Q , 其中数对 (α, β) 满足命题 8 中的条件. 最初的 15 组数对列在表 1 中. 设我们找到 $Q(\xi, \eta, \zeta) = 0$ 的一个解 (例如通过试验或者由于差错; 表 1 中对于那里列出的每组数对给出了明显解). 那么 Escott-de Vogelaere 型参数族可由

$$\begin{aligned}
x &= [A\xi, C(\eta - \xi) - 2B\zeta, (B - A)\eta], \\
y &= [A\eta, -C(\eta - \xi) + 2B\zeta, (B - A)\xi], \\
z &= [A\zeta, (B - 3A)(\eta - \xi) + 2C\zeta, (A - B)\zeta]
\end{aligned} \tag{35}$$

给出 (为了得到这些公式, 令对应于 $v = 0$ 和 $u = 0$ 的值与已知解 (ξ, η, ζ) 和 $(\eta, \xi, -\zeta)$ 成比例, 然后解出中间系数; 我们略去细节). 多项式 $t = t(u, v)$ 的对应值是

$$t = [A^2\lambda, A\mu, \nu, (A - B)\mu, (A - B)^2\lambda], \tag{36}$$

其中

$$\begin{aligned}
\lambda &= \zeta^2 - (\xi - \lambda)^2 + \frac{2B}{A + B - C}(\xi^2 - \xi\eta + \eta^2 + \xi\zeta - \eta\zeta) \\
&= \frac{A - B}{C}(\xi^2 - \xi\eta + \eta^2) - \frac{A + B}{C}(\xi\eta + \zeta^2),
\end{aligned} \tag{37}$$

$$\begin{aligned}
\mu &= 2(B + A)(\xi^2 + \xi\eta + \eta^2) + 2(B - 2A)\zeta^2, \\
\nu &= C(A - B)(\xi^2 + \eta^2) + 2C(A + B)\xi\eta + 2C(2B - 3A)\zeta^2 \\
&\quad - 4(2A^2 - 2AB + B^2)\zeta(\xi - \eta)
\end{aligned} \tag{38}$$

(它们可以这样得到: 取 t 等于 (27) 中的 R , 用 (35) 代换 x, y, z , 而 γ, δ 最方便的是取作 $0, \alpha^{-1}$.)

我们感兴趣的是 $\alpha : \beta$ 的这样一些值: 对于它们 (36) 能够是平方数或平方数的相反数. 在此我们有下列类似于命题 8 的判别法则:

命题 10 为了与 (α, β) 相伴的解族有一个具有 $t = \pm \square$ 的元素, 必须 $A = \alpha^2 - 2\alpha\beta + 2\beta^2$ 和 $A + 2B = \alpha^2 + 2\alpha\beta + 2\beta^2$ (以及 $A + B = \alpha^2 + 2\beta^2$ 和 $A - B = \alpha^2 - 4\alpha\beta + 2\beta^2$) 不含有任何 $\not\equiv 1 \pmod{8}$ 的奇素数的最高指数是奇数的幂 (作为因子).

证明 这与命题 8 类似, 所以我们只给出证明概要. 如果 p 是一个奇素数, 整除 $\alpha^2 - 2\alpha\beta + 2\beta^2$ 的最高次幂的指数是奇数, 那么 $\alpha/\beta \equiv 1 + i$, 其中 $i^2 \equiv -1 \pmod{p}$ (所以

必然 $p \equiv 1 \pmod{4}$). 于是 (27) 中的 Q 和 R 由

$$\begin{aligned} Q &\equiv (2+2i)(\xi^2 - \xi\eta + \eta^2) + (2i-2)(\xi\zeta - \eta\zeta), \\ R &\equiv i(\xi^2 - \xi\eta + \eta^2) + (\zeta^2 + \xi\eta) + (1+i)(\xi\zeta - \eta\zeta) \end{aligned}$$

给出, 因而

$$Q - 2R \equiv -2i(\xi - \eta - i\zeta)^2.$$

因此 $Q = 0, R = \square$ 的解只当 i 是一个 $(\bmod p)$ 平方, 即当 $p \equiv 1 \pmod{8}$ 时才有可能. 类似的推理可用于 $p|\alpha^2 + 2\alpha\beta + 2\beta^2$ 的情形. ■

13. 搜索 $z^4 = w^4 + x^4 + y^4$ 的解

在表 1 中的 15 组满足命题 8 中的判别法则的数对中, 只有标有星号的 3 组数对满足命题 10 中的例外判别法则. 其中第一组对应于 Escott 参数化 (17), 我们已经看到它不产生 (14) 的解. 将 (35)–(37) 代入, 我们发现对应于其他两组数对的 (16) 的参数解是 (x_1, y_1, z_1) 和 (x_2, y_2, z_2) , 其中

$$\begin{aligned} x_1 &= [20 \cdot 233, 4905, -5 \cdot 313], & x_2 &= [38 \cdot 137, 6444, -2 \cdot 193], \\ y_1 &= [5 \cdot 233, -4905, -20 \cdot 313], & y_2 &= [2 \cdot 137, -6444, -38 \cdot 193], \\ z_1 &= [21 \cdot 233, 7359, 21 \cdot 313], & z_2 &= [63 \cdot 137, 18954, 63 \cdot 193], \end{aligned}$$

并且 t -多项式 $t_j = t_j(u, v)$ 已经在 §9 给出. 如在那里已经提到的, 直接搜索产生解 $t_1(61, 5) = 15365639^2$, 导致 Euler 方程 (14) 的解 (21),¹⁾ 而方程 $t_2(u, v) = \pm w^2$ 当 $0 < \max(|u|, |v|) \leq 500$ 时没有解. 将表 1 中的搜索界限扩大为 $\alpha^2 + 2\beta^2 \leq 1000$ (而不是 ≤ 200), 就给出另外 6 组能够同时满足命题 8 和命题 10 中的判别法则的数对 $(\alpha, \beta) = (1, -20), (5, 12), (9, -20), (15, -8), (25, 4)$ 及 $(27, -8)$ (这表明这些判别法则是有用的, 它们在满足 (33) 的搜索范围的 451 组数对 (α, β) 中仅给我们选出 9 个候选者). 上述这些数对中第 3 组给出 (16) 的参数解

$$\begin{aligned} x_3 &= [395, 1599, 160], \\ y_3 &= [580, 809, -711], \\ z_3 &= [1029, 249, 889], \\ t_3 &= [-991784, -30058, -538587, 1513022, 606960]. \end{aligned}$$

多项式 $t_3(u, v)$ 有平方值 $t_3(13, 15) = 217519^2$, 导致已经在 §9 给出的 (14) 的最小解.

参考文献

- [1] M. Aigner, G. M. Ziegler, Proofs from the Book, fourth edition, Springer-Verlag, Heidelberg, 2010.
- [2] N. Calkin, H. S. Wilf, Recounting the rationals, Amer. Math. Monthly 107 4 (2000) 360–363, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2589182>.
- [3] N. Elkies, On $A^4 + B^4 + C^4 = D^4$, Math. Comp. 51 184 (1988) 825–835. (下转 375 页)

1) 于是这将导致 (14) 的无穷多个其他的解, 因为椭圆曲线 $Y^2 = t_1(X, 1)$ 上的点 $(61/5, 15365639/25)$ 有无穷阶, 故重复应用著名的 Diophantine 和 Fermat 复制过程即给出无穷多个其他解.——原注

行. 如果该行的每一个元素都不大于 $\sigma(i)$, 则将填有 $\sigma(i)$ 的方格放到该行最右端, 同时在记录 (recording) Young 表 $\tilde{U}$ 的同一位置放上一个填有数字 i 的新方格; 否则, 令 $\sigma(i)$ 取代所有的 $y > \sigma(i)$ 中最左端者, 并把 y 插入第 2 行, 诸如此类. 这最终产生两个相同形的 Young 表; n 步之后即为 Schensted (T, U) 输出. 在我们的例子中, 每一步给出的成对 Young 表为:

$$(\emptyset, \emptyset), (\begin{smallmatrix} \boxed{2} \\ \boxed{1} \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} \\ \boxed{1} \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{2} \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} \\ \boxed{2} & \boxed{2} \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{4} & \boxed{5} \\ \boxed{2} & & \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & & \end{smallmatrix}), (\begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} & \boxed{5} \\ \boxed{2} & \boxed{4} \end{smallmatrix}, \begin{smallmatrix} \boxed{1} & \boxed{3} & \boxed{4} \\ \boxed{2} & \boxed{5} \end{smallmatrix}) = (T, U).$$

可以直接证明这个过程有良好定义, 为一个一一映射, 并且 T 和 U 包含了 σ 的一些有趣的信息. 例如, 容易证明 λ_1 等于 σ 中最长的递增子序列的长度 (见 Baik (白金南)-Deift-Johansson 的连接随机矩阵理论的工作). 一个较难证明其结论的例子是, 如果 σ 对应于 (T, U) , 则 σ^{-1} 对应于 (U, T) .

更多关于 Young 表组合学的一本优秀参考书是 [Sta99], 而 [Ful97] 则发展了一些对几何学和表示理论的应用. 包含了对其它 Lie (李) 群的 Young 表例子的一个综述, 见 [Sag90]. 另外, 一些关于 Young 表的课题研究仍然很活跃. 例如, 在最近与 Allen Knutson 和 Ezra Miller (米勒) 的合作中, 我们发现了半标准 Young 表的一个单纯球 (simplicial ball) 以及对行列式理想的 Hilbert (希尔伯特) 级数公式的一些应用.

参考文献

- [Ful97] W. Fulton, Young tableaux. With applications to representation theory and geometry, London. Mathematical Society Student Texts 35 (1997), Cambridge University Press, Cambridge.
- [Sag90] B. Sagan, The ubiquitous Young tableau, Invariant theory and tableaux (Minneapolis, MN, 1988), 262–298, IMA Vol. Math. Appl., 19, Springer, New York, 1990.
- [Sta99] R. P. Stanley, Enumerative combinatorics. Vol. 2. With a foreword by Gian-Carlo Rota and appendix 1 by Sergey Fomin, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 62 (1999), Cambridge. University Press, Cambridge.

(杨洁 译 王世坤 校)

(上接 311 页)

- [4] D. E. Knuth, Problem 10906, Amer. Math. Monthly; solution by M. Newman, Amer. Math. Monthly 110 7 (2003) 642–643, available at <http://dx.doi.org/10.2307/3647762>.
- [5] D. H. Lehmer, On Stern's diatomic series, Amer. Math. Monthly 36 2 (1929) 59–67, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2299356>.
- [6] M. A. Stern, Ueber eine zahlentheoretische Function, J. Reine Angew. Mathematik 55 (1858) 193–220, available at <http://dx.doi.org/00754102>.
- [7] D. Zagier, A one-sentence proof that every prime $\equiv 1 \pmod{4}$ is a sum of two squares, Amer. Math. Monthly 97 2 (1990) 144, available at <http://dx.doi.org/10.2307/2323918>.

(朱尧辰 译 姚景齐 校)